

ARes/ComNet — 2018-2019**Examen réparti 1 : Sujet version A en Français****Durée totale : 2h00****Autorisé :** *Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)***Non autorisés :** *Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.*

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (6 points)

Dans cet exercice, on néglige le temps de traitement et de calcul local et le temps de transmission. On suppose que les fenêtres de réception TCP sont infinies. On suppose en outre que le temps de propagation via l'interface locale (loopback) est nul. Enfin, on néglige le temps d'accès au DNS local.

Un prestataire de service propose à ses utilisateurs un serveur Web, un serveur FTP, et un serveur Mail. Localement, ces trois serveurs sont configurés sur le même sous-réseau, et proposent les options par défaut pour chaque protocole, sans aucune extension. Le serveur Web et le serveur FTP s'exécutent sur la même machine physique et partagent le même système de fichiers. Le RTT entre le serveur Mail et la machine hébergeant le serveur Web et le serveur FTP est de 50ms. Dans le sous-réseau où s'exécutent les trois serveurs, le trafic SNMP est autorisé, par contre un pare-feu interdit tout trafic SNMP depuis et vers l'extérieur. Ces trois serveurs sont accessibles depuis l'extérieur sous les noms `mail.presta.org`, `web.presta.org`, et `ftp.presta.org`. S'il est nécessaire de déterminer l'adresse IP correspondante, il faut alors accéder à trois serveurs DNS, et on suppose que le RTT pour chaque serveur est de 80ms, indépendamment de la machine appelante. En outre, le prestataire offre via son serveur mail un proxy FTP : tout mail envoyé à l'adresse `proxyftp@prest.a.org` aura son contenu interprété par le serveur mail comme les commandes d'un client FTP à destination du serveur `ftp.presta.org`, toute tentative de connexion à un autre serveur FTP étant rejetée. La réponse obtenue du serveur FTP est alors envoyée par mail à l'adresse de l'expéditeur.

Un client du prestataire de service (pour les trois services proposés) souhaite accéder au code source de l'URL :

`http://web.presta.org/index.php`

On suppose que le fichier `index.php` fait 567 octets, et que son exécution produit un fichier au format HTML de 6754 octets. Le client se connecte depuis un cybercafé dont le pare-feu est configuré de la manière suivante : tous les ports TCP supérieurs à 1024 sont bloqués dans les deux sens sur le port destination lors de l'ouverture de la connexion, tous les ports UDP supérieurs à 512 sont bloqués en entrée. Le RTT entre une machine du cybercafé et un des serveurs du prestataire est de 130ms. Par ailleurs, on suppose que le MSS des segments TCP est de 1483 octets.

1. Le client essaie d'obtenir le code source contenu dans le fichier `index.php` avec un client Web. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire à l'obtention du code source. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

2. Le client essaie d'obtenir le code source contenu dans le fichier `index.php` avec un client FTP. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire à l'obtention du code source. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

3. Le client essaie d'obtenir le code source contenu dans le fichier `index.php` avec un client Mail. Si cette tentative aboutit, calculer le temps nécessaire pour qu'un mail contenant le code source soit disponible pour le client chez le prestataire. Si cette tentative n'aboutit pas, expliquer pourquoi.

4. Quel(s) autre(s) protocole(s) le prestataire devrait-il fournir pour améliorer la satisfaction de son client (qui ne souhaite pas changer de cybercafé) ?

ARes/ComNet — 2018-2019**Examen réparti 1** : Sujet version A en Français**Durée totale** : 2h00**Autorisé** : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés** : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Application et transport (7 points)

Tous les échanges TCP entre **A** et **B** pendant un intervalle de temps ont été capturés sur le réseau. Les informations partielles relatives aux paquets échangés sont listées dans le tableau de l'**Annexe 1** page 7.

Dans la suite, on néglige le temps de transmission (le transit d'un paquet sera matérialisé par une flèche partant à t_1 de l'hôte émetteur et arrivant à t_2 à l'hôte récepteur).

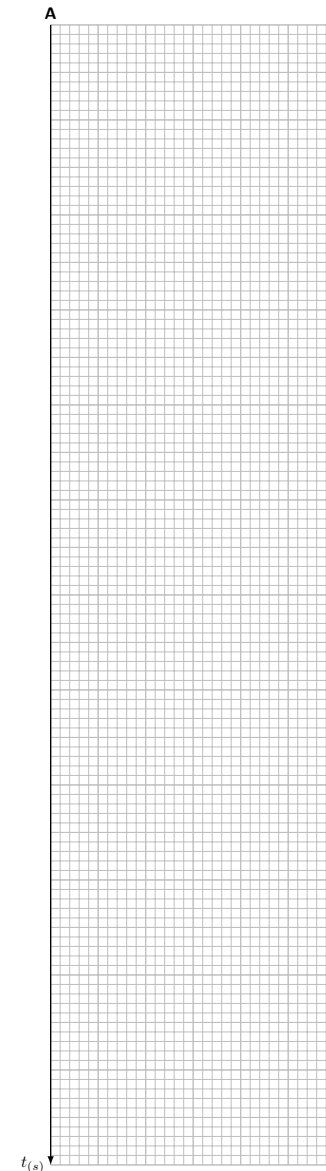
1. Précisez si c'est un échange de type client/serveur, et si c'est le cas quel sont les rôle de **A** et **B**. Justifiez vos réponses.

2. Quel est le RTT entre **A** et **B**? Justifiez et précisez où est effectuée la capture observée (à proximité de **A** ou **B**) ?

3. Quelle quantité de données applicatives est transmise dans chaque direction à l'issue de cette capture (Justifiez).

4. Quelles pertes et retransmissions observez-vous (justifiez) ?

5. Dans la suite, vous allez représenter **tous** les échanges relatifs à la capture de l'**Annexe 1** sur un chronogramme. Indiquez quelle échelle temporelle vous aurez choisi et respectez-la. Les réponses graphiques demandées doivent impérativement **respecter précisément cette échelle**. N'hésitez pas à **superposer** les flèches représentant les paquets s'ils sont envoyés à des temps très proches. Pour chaque paquets, indiquer obligatoirement les **bits de contrôle de TCP**, les numéros de **séquence** et d'**acknowledgment**, la **taille des données (LEN)** transportées. Justifiez vos réponses dans les marges.



ARes/ComNet — 2018-2019

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : *Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.*

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (7 points)

1. Voici la trace d'une trame Ethernet présentée en 3 colonnes de manière identique à celles étudiées en Lab. Délimitez et identifiez soigneusement les champs de tous les niveaux protocolaires (utilisez si possible un couleur par protocole). Vous disposez pour cela de l'**Annexe 2** page 7.

0000	00 15 17 78 8a 4a 00 15	17 50 b4 bf 08 00 45 00	...x.J...P....E.
0010	00 f8 c8 08 00 00 40 11	9a df 0a 06 02 01 0a 06	@.
0020	01 01 00 35 a9 31 00 e4	73 8b 72 1e 81 80 00 01	...5.1...s.r....
0030	00 02 00 03 00 05 07 6c	65 6d 6f 6e 64 65 02 66	l emonde.f
0040	72 00 00 0f 00 01 c0 0c	00 0f 00 01 00 00 70 80	r.....p.
0050	00 0a 00 05 05 73 6d 74	70 30 c0 0c c0 0c 00 0f	smt p0.....
0060	00 01 00 00 70 80 00 0a	00 0a 05 73 6d 74 70 31	...p...smtp1
0070	c0 0c c0 0c 00 02 00 01	00 00 18 7a 00 14 03 6e	z..n
0080	73 62 0a 62 6f 6f 6b 6d	79 6e 61 6d 65 03 63 6f	sb.bookm yname.co
0090	6d 00 c0 0c 00 02 00 01	00 00 18 7a 00 06 03 6e	m.....z..n
00a0	73 61 c0 58 c0 0c 00 02	00 01 00 00 18 7a 00 06	sa.X.....Z..
00b0	03 6e 73 63 c0 58 c0 2a	00 01 00 01 00 00 02 58	.nsc.X.*X
00c0	00 04 c2 03 51 05 c0 40	00 01 00 01 00 00 02 58	...Q..@X
00d0	00 04 c2 03 51 06 c0 74	00 01 00 01 00 00 56 36	...Q..tV6
00e0	00 04 58 bf f9 87 c0 54	00 01 00 01 00 00 56 36	..X...TV6
00f0	00 04 d9 18 52 22 c0 86	00 01 00 01 00 00 56 36	...R"...V6
0100	00 04 c3 9a e4 e5		

2. Y a-t-il des options IP et des options TCP ? Quelles sont-elles ?

--

3. Quel est le numéro de version utilisée du protocole BLUP ?

4. Quelles sont les adresses IP du poste client et du serveur ?

--

5. Vérifiez que la trace présente l'intégralité des octets de la trame émise sur le réseau. Justifiez votre réponse.

--

6. Pour quelle(s) raison(s) peut-on être sûr d'être en présence d'un message de réponse DNS ?

--

7. Quelle application a pu déclencher l'échange DNS ?

8. A quoi sert le champ d'identification (Ident) du message applicatif?

--

9. Que vous apprend le message DNS (réponses/serveurs DNS de référence/informations additionnelles) ?

[illegible]

10. Peut-on obtenir le serveur de noms de référence (*authoritative server*) primaire pour l'institution ciblée ?

--

11. Le serveur Web de l'institution ciblée est-il hébergé sur la même machine que son serveur de messagerie ?

Annexe 1

Num. pqt	temps	adr. src	port src	adr. dst	port dst	proto	informations complémentaires
1	0.000000	A	33234	B	80	TCP	[SYN] Seq=X Len=0
2	0.283158	B	80	A	33234	TCP	[SYN+ACK] Seq=Y Len=0
3	0.283210	A	33234	B	80	TCP	Len=0
4	0.283929	A	33234	B	80	TCP	Len=146
5	0.568948	B	80	A	33234	TCP	Len=0
6	0.571058	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
7	0.571082	A	33234	B	80	TCP	Len=0
8	0.571178	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
9	0.571189	A	33234	B	80	TCP	Len=0
10	0.861466	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
11	0.861502	A	33234	B	80	TCP	Len=0
12	0.861586	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
13	0.861596	A	33234	B	80	TCP	Len=0
14	0.861959	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
15	0.861974	A	33234	B	80	TCP	Len=0
16	0.862080	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
17	0.862090	A	33234	B	80	TCP	Len=0
18	1.147411	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
19	1.147456	A	33234	B	80	TCP	Len=0
20	1.147530	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
21	1.147540	A	33234	B	80	TCP	Len=0
22	1.148198	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
23	1.148211	A	33234	B	80	TCP	Len=0
24	1.148322	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
25	1.148332	A	33234	B	80	TCP	Len=0
26	1.148448	B	80	A	33234	TCP	Len=1448
27	1.148458	A	33234	B	80	TCP	Len=0
28	1.148515	B	80	A	33234	TCP	Len=783
29	1.148525	A	33234	B	80	TCP	Len=0

Annexe 2

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b+---+
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source | | |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+

```

```

| Ver | IHL | TOS | | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur |FI| FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)

Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur a multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
11 = BLUP 132 = SCTP
17 = UDP ...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
3 = Destination Unreachable
5 = Redirection
8 = Echo request
11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)

Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur

* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV

T = un octet de type:

2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)

L = un octet pour la taille totale de l'option

V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure du message BLUP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+

```

```

| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur BLUP | Version BLUP |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ssh	22/tcp	ssh	22/udp
smtp	25/tcp		
domain	53/tcp	domain	53/udp
www	80/tcp	www	80/udp
pop-3	110/tcp	pop-3	110/udp ...

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+
| Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbInf|Quest|Rép.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+

```

* Ident = Identificateur d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions
* NbRep = Nombre de champs réponses
* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:

<---N-octets---><2octets><2octets>

```

+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+-----+-----+-----+-----+

```

Un champ réponse/référence/information:

<Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets--->

```

+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+-----+-----+-----+-----+

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xCO+N indique un renvoi au Nieme octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.

Termine par 0x00.

* Quelques type :

1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet

* T.T.L. : validité en secondes

* Taille : longueur des données en octets

* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)

Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
